



מועד הבחינה :
קיץ תשפ"ד – 2024 – מועד א'
מספר השאלון : 92955
נספח : דף תשובות

מספר ת.ז.
מספר מחברת

הנדסת קול 1

הנדסאים – הנדסת קול – הקלטה והגברה

הוראות לבחינה

- א. משך הבחינה: ארבע שעות.
- ב. מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה 40 שאלות רב-ברירה. עליכם לענות על כולן (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות). סך-הכול: 100 נקודות.
- ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).
- ד. הוראות מיוחדות: 1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון. 2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.
- ה. הוראות כלליות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות. 2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד. 3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק. 4. בסיום הבחינה יש להגיש את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!
בהצלחה!

ענו על כל השאלות 1-40. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד.
יש לסמן בנספח רק אותה. אם תסמנו יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל.
(לכל שאלה – 2.5 נקודות).

1. מהו ההיגד הנכון ביותר לגבי רוב סוגי המיקרופונים הדינמיים?
 - א. בעלי רגישות גבוהה יותר ממיקרופון קונדנסר.
 - ב. זקוקים למתח פנטום.
 - ג. עומדים בעוצמות גבוהות יותר ממיקרופון קונדנסר.
 - ד. רגישים יותר להפרשי פאזה.
2. מהי מהירות הקול באוויר?
 - א. 2.54 מטר לשנייה.
 - ב. 344 מטר לשנייה.
 - ג. 434 מטר לשנייה.
 - ד. 12.34 מטר לשנייה.
3. מה עלול לקרות אם ננתק את הסינכרו בכבל מאוזן באחד הצדדים?
 - א. האות יתמלא ברעש סטטי.
 - ב. האות יהפוך את המופע.
 - ג. יהיה זמזום עקב הארקה כפולה.
 - ד. לא יהיה אפשר להשתמש במיקרופון מסוג קונדנסר.
4. מהו ההיגד הנכון ביותר לגבי תדרים עומדים?
 - א. אפשר לפתור אותם בעזרת מלכודות בסיס.
 - ב. הם נותרים רק בחלל עם קירות מקבילים.
 - ג. בד"כ הם נמוכים מ-1,000 Hz.
 - ד. בד"כ הם גבוהים מ-1,000 Hz.
5. מהו ההיגד הנכון ביותר לגבי מהירות הקול במים?
 - א. גבוהה ממהירות הקול באוויר.
 - ב. זהה למהירות הקול באוויר.
 - ג. איטית ממהירות הקול באוויר.
 - ד. גלי קול אינם עוברים במים.
6. באיזה סוג פילטר (Weighting) משתמשים למדידת עוצמת הרעש באולפן?
 - א. A.
 - ב. B.
 - ג. C.
 - ד. D.

7. כיצד נקרא איקווליזר (Equalizer) המנחית או מגביר קבוצת תדרים ידועה וקבועה?

- א. פרמטרי.
- ב. גרפי.
- ג. פס רחב.
- ד. פס צר.

8. מהי העוצמה הנומינלית בכניסה מאוזנת?

- א. +4dBu.
- ב. +10dBu.
- ג. -4dBu.
- ד. -10dBu.

9. באיזה מיקרופון משתמשים בהקלטת MS, ברוב המקרים?

- א. מיקרופון סטריאופוני.
- ב. שני מיקרופונים מסוג קרדיו.
- ג. מיקרופון סליל ומיקרופון קונדנסר.
- ד. מיקרופון עם מרקם קליטה של 8 ומיקרופון כיווני אחד.

10. מהו החלק הדומיננטי ביותר בקופסת DI פסיבית?

- א. קבל משתנה.
- ב. גשר דיודות.
- ג. שנאי.
- ד. רשת נגדים.

11. מהו Vent Port/ Bass Reflex/ Ported?

- א. עיצוב מעטפת רמקול בעל כיווניות מדויקת.
- ב. עיצוב מעטפת רמקול בעל תיבה אטומה.
- ג. עיצוב מעטפת רמקול בעל פתח.
- ד. עיצוב מעטפת רמקול מחומר מיוחד.

12. באיקווליזר גרפי בעל 15 תדרים קבועים, מהו הטווח של כל תדר?

- א. שני שליש אוקטבה.
- ב. חצי אוקטבה.
- ג. שתי אוקטבות.
- ד. אוקטבה אחת.

13. באיזה סוג של הצבת מיקרופונים קיים הסיכון הגדול ביותר לבעיות פאזה?

- א. AB.
- ב. MS.
- ג. XY.
- ד. Blumlein.

14. בקומפרסור סטריאופוני מזינים טון בתדר של 1,000Hz בעוצמה של -4dBFS. הקומפרסור מכוון עם: $\text{Make up gain: +2dB}$, Ratio: 3/1 , Threshold: -10dB . מה תהיה עוצמת האות ביציאה מהקומפרסור?

א. -2dB
ב. -4dB
ג. -6dB
ד. -8dB

15. אם נשמיע רעש לבן דרך High Pass Filter של 12dB/Octave בעל Cutoff ב- 1,000Hz מה תהיה העוצמה ביציאה של 8,000Hz ביחס לעוצמה של 500Hz?

א. -22dB
ב. -18dB
ג. +8dB
ד. +15dB

16. איזה רכיבים משמשים לייצוב מתח מיושר?

א. טרנזיסטורים.
ב. דיודות.
ג. קבלים.
ד. נגדים משתנים.

17. מה יש לעשות כדי לשמוע ערוץ בודד בזמן מיקס (בעוצמה הזוהר לעוצמה שבמיקס)?

א. כפתור Solo in Place.
ב. כפתור PFL (Pre-Fader Listening).
ג. בניתוב לגרופים פנויים.
ד. בחיבור האוזניות למגבר.

18. מהו ההיגד הכי נכון לגבי מהירות הקול?

א. היא זהה בכל התדרים.
ב. היא נמוכה יותר בתדרים הנמוכים מאשר בגבוהים.
ג. היא גבוהה יותר בתדרים הנמוכים מאשר בגבוהים.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

19. כיצד נקרא היחס בין עכבת המוצא של המגבר לבין התנגדות הרמקול?

א. Ratio Factor.
ב. Damping Factor.
ג. Impedance Factor.
ד. Max Factor.

20. אם נרצה למדוד עוצמת SPL, באיזה סוג פילטר (Weighting) נבחר כדי למדוד את הצלילים בתחום התדרים בין 30Hz לבין 16,000Hz בצורה שווה?
- א. A.
ב. B.
ג. C.
ד. D.
21. כאשר לוחצים על כפתור הסולו במצב של PFL, מה שומעים מערוץ של השירה?
- א. את השירה בלבד.
ב. את השירה והאפקטים שלה.
ג. את השירה יחד עם שאר הכלים.
ד. רק את האפקטים של השירה.
22. מהו זרם Bias?
- א. זרם חשמלי של V220.
ב. זרם שמיוצר על ידי מכשיר הקלטה לייצור ההקלטה במכונות אנלוגיות.
ג. זרם שמוקלט על סרטי בדיקה וכיוון למכונות אנלוגיות.
ד. זרם עבודה המסופק למיקרופונים אנלוגיים.
23. בזמן הקלטה משתמשים בקדם מגבר מיקרופון המבוסס מנורות. אם רוצים להשתמש בפיידר כדי לקבוע את עוצמת ההקלטה הסופית, לאיזו כניסה יש לחבר את יציאת הקדם מגבר (בהנחה שרוצים לדלג על ההגברה של המיקסר)?
- א. Line in.
ב. Insert Return.
ג. Mic in.
ד. Aux in.
24. איזו עכבה מתקבלת אם מחברים שני רמקולים בעלי עכבה של 4 Ohm בחיבור טורי?
- א. 2 ohm.
ב. 4 ohm.
ג. 8 ohm.
ד. 16 ohm.
25. בקופסת ה-DI קיים כפתור PAD שמנחית את הסיגנל. באיזה רכיב חשמלי משתמשים כדי ליצור את ההנחתה הזאת?
- א. קבל.
ב. נגד.
ג. שנאי.
ד. גשר דיודות.

26. מה עושה הפונקציה Slate?

- א. מדליקה מנורות.
- ב. מונעת מצב של Solo In Place בזמן ההקלטה.
- ג. מעבירה הסיגנל מהמיקרופון Talkback לכל ה-Busses.
- ד. מעבירה את הסיגנל ממיקרופון השירה לכל ה-Busses.

27. למה נועדה הפונקציה של ה-Slate?

- א. לעשות מיקס תופים.
- ב. לשלוח את כל הערוצים לקומפרסור.
- ג. לעזור בהתמצאות של ההקלטות השונות.
- ד. לשלוח את האות למכונת הקלטה דיגיטלית.

28. אם בודקים את צורת הגל באמצעות מחולל אותות, לאיזו צורת גל יהיו מינימום הרמוניות?

- א. שן מסור.
- ב. סינוס.
- ג. ריבועי.
- ד. כל התשובות נכונות.

29. אילו תדרים עומדים יכולים להיווצר בחדר שמידותיו 2.8x3.2?

- א. 71Hz ו-121Hz.
- ב. 121Hz ו-106Hz.
- ג. 181Hz ו-221Hz.
- ד. 181Hz ו-226Hz.

30. באיזו מדיה משתמשים אם רוצים להקליט לתוך מכונת הקלטה אנלוגית סטריאופונית?

- א. בקלטת עם סרט מגנטי.
- ב. בפלופי דיסק מגנטי.
- ג. בסרט מגנטי בגלגל פתוח.
- ד. בקלטת אופטית.

31. היכן נמצא בדרך כלל האיקוולייזר בערוצים של הקונסולה?

- א. אחרי הפיידר.
- ב. אחרי ה-PAN.
- ג. אחרי קדם מגבר המיקרופון.
- ד. אחרי שליחת ה-AUX.

32. באמצעות מה מתבצעת ההגברה בקדם מגבר מיקרופון מסוג Class A?

- א. שנאים.
- ב. טרנזיסטורים.
- ג. קבלים.
- ד. תשובות א' וג' נכונות.

33. מהיכן הגיע הרעיון שמגבר מנורות מייצר "צליל חם"?
א. בגלל הטמפרטורה הגבוהה שיוצרות המנורות סביבן.
ב. בגלל הסריג שמתלהט וגורם לאות העובר דרכו להישמע חם יותר.
ג. משום שהמנורה נוטה להגביר הרמוניות זוגיות וכך הצליל נשמע הרמוני ועשיר יותר.
ד. משום שהמנורה נוטה להגביר הרמוניות אי זוגיות.
34. מה קובע את עוצמת ההגברה במגבר שרת?
א. הקבל הקובע את עוצמת מתח העירור של מעגל השרת.
ב. הנגד הקובע את מתח ה-VCC.
ג. הנגד הקובע את כמות ההיזון החוזר.
ד. קבל המוצא של דרגת ההגברה.
35. מה תהיה עוצמת הסינגל היחסית בתדר של 45Hz במסנן מסוג HPF של 12dB/Octave שכוון לתדר של 180Hz?
א. -12dB.
ב. -15dB.
ג. -24dB.
ד. -27dB.
36. עוצמת רעש ממרחק של מטר אחד של מטוס סילון בעת ההמראה היא כ-150dB. מהי עוצמת הרעש הנמדדת במרחק של כ-50 מ' ממסלול ההמראה?
א. כ-70.5dB.
ב. כ-90dB.
ג. כ-116.02dB.
ד. כ-130.8dB.
37. באיזה מעבד דינמי משתמשים לצורך הפחתת אותיות שורקות בערוץ שירה?
א. Ducker.
ב. De-Esser.
ג. De-Noiser.
ד. De-Whistle.
38. כיצד מחברים בד"כ (ובשימוש הקלאסי) מעבד דינמי מסוג קומפרסור לערוץ שבו רוצים לטפל?
א. בטור.
ב. במקביל.
ג. בשילוב של חיבור טורי וחיבור מקבילי.
ד. מחברים את החיבור המקבילי ישירות ליציאות של המחשב.

39. באילו ערכים משתמשים אם רוצים לכוון את הקומפרסור לעבודה במצב של Limiter?

א. Ratio – 4/1, Attack- Slow

ב. Ratio – 4/1, Attack- Fast

ג. Ratio – 20/1, Attack- Slow

ד. Ratio – 20/1, Attack- Fast

40. את מה מתארת עקומת פלטשר מנסון (Fletcher–Munson)?

א. את רגישות הרמקול לתדרים של גלי קול ביחס לעוצמתם.

ב. את רגישות האוזן האנושית לגלי קול ביחס לתדירותם.

ג. את רגישות המיקרופון לתדרים של גלי קול ביחס לעוצמתם.

ד. את רגישות המיקרופון לגלי קול ביחס לתדירותם.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט